

Relatório genético funcional · longevidade

Microbioma e Intestino

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Como os genes moldam o que alimenta as bactérias do intestino, a barreira intestinal, a resposta imunitária às bactérias, a bÍlis e o TMAO. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• FUT2 (secretor) e lactase: o que alimenta as bactérias	6
• Barreira intestinal, doença celíaca e doença inflamatória intestinal	7
• Imunidade do intestino e histamina (TLR4, TLR5, DAO, HNMT)	9
• Ácidos biliares e vesícula	10
• TMAO (FMO3)	11
• Fibra, trânsito, intestino irritável e divertículos	12
• Mecanismos de envelhecimento	13
• Sugestões práticas	14
• Limitações	15
• Métodos e fontes	16

Resumo

31

SNPs analisados

28

no chip

2

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

1

SNP não encontrado
nos dados

11

scores poligénicos

O microbioma não é herdado, mas os genes do hospedeiro escolhem parte do terreno: os açúcares do muco (FUT2), a lactose que chega ao cólon (LCT), a forma como o sistema imunitário reconhece as bactérias (NOD2, ATG16L1, CARD9, TLR) e a bÍlis que as banha. A disbiose e a perda da barreira intestinal alimentam a inflamação crónica de baixo grau (inflammaging), e o TMAO bacteriano liga o intestino às artérias.

Em síntese: **o terreno genético do intestino é muito favorável**. A doença celíaca está praticamente excluída (sem HLA-DQ2.5 nem DQ8; score p4) e a doença inflamatória intestinal tem risco poligénico muito baixo (p2 e p9), sem as variantes NOD2 de Crohn. É secretor (FUT2) e mantém a lactase. As fraquezas são pequenas: CARD9 nos alelos de risco, degradação da histamina um pouco reduzida (DAO, HNMT), ATG16L1 T300A heterozigoto e um score de pedras na vesícula no percentil 72.

Favorável

- **Doença celíaca praticamente excluída:** HLA-DQ2.5 (rs2187668 CC) e DQ8 (rs7454108 TT) ausentes; score celíaco no percentil 4.
- **Doença inflamatória intestinal:** scores no percentil 2 e 9; NOD2 R702W e G908R ausentes; colite ulcerosa p27.
- **Secretor FUT2** (rs601338 GA) e **lactase persistente** (rs4988235 GA): muco com glicanos que alimentam bifidobactérias; lacticínios tolerados.
- **BÍlis:** ABCG8 D19H ausente (rs11887534 GG); score simples de pedras na vesícula no percentil 12.
- **OCTN1 L503F ausente** (rs1050152 CC): transporte normal da ergotioneína; HNF4A sem o alelo de risco.

Desfavorável

- **CARD9 S12N TT e rs10781499 AA:** alelos de risco de doença inflamatória intestinal (imunidade antifúngica).
- **Histamina:** DAO Thr16Met e His645Asp heterozigotos, HNMT Thr105Ile heterozigoto: degradação da histamina alimentar um pouco reduzida.
- **ATG16L1 T300A heterozigoto** (autofagia das células de Paneth) e IL23R sem o alelo protetor.
- **Vesícula:** score de pedras (876 variantes) no percentil 72, e UGT1A1*28 heterozigoto.
- **Doença diverticular** no percentil 72; **FMO3 sem variantes de baixa atividade** (o TMA bacteriano é todo convertido em TMAO). NOD2 1007fs não visível.

Leitura: o risco genético de doença intestinal autoimune ou inflamatória está entre os mais baixos possíveis. A genética deixa o intestino nas mãos da dieta: fibra muito variada, fermentados, poucos emulsionantes e cuidado com o TMAO e com a vesícula durante a perda rápida de adiposidade.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 28 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: chip = genotipado diretamente (confiança alta); imputado DR2=x = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com DR2≥0,8 (confiança boa, um pouco abaixo do chip); SNP não encontrado nos dados = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência (2 × frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência (n=633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥80 num score de risco = desfavorável; ≤20 = favorável.

Scores poligénicos

Os scores da doença celíaca e da doença inflamatória intestinal são de genoma completo e vêm da análise com imputação. Os scores simples (intestino irritável, frequência das dejeções, pedras na vesícula) usam só as variantes líderes do GWAS Catalog e são menos precisos. O score da frequência das dejeções não tem juízo (mais frequente não é necessariamente melhor).

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Doença celíaca	PGS000040	122 de 228 (54%)	p4	Favorável
Doença inflamatória intestinal (139 variantes)	PGS004105	137 de 139 (99%)	p2	Favorável
Doença inflamatória intestinal (regressão penalizada)	PGS001288	156 de 193 (81%)	p9	Favorável
Doença de Crohn	PGS001331	211 de 256 (82%)	p48	Típico / sem juízo
Colite ulcerosa	PGS001306	141 de 176 (80%)	p27	Típico / sem juízo
Doenças do apêndice	PGS001853	19 de 19 (100%)	p62	Típico / sem juízo
Doença diverticular	PGS000996	308 de 368 (84%)	p72	Típico / sem juízo
Intestino irritável (score do GWAS Catalog, 37 loci)	C_SII	37 de 37 (100%)	p66	Típico / sem juízo
Frequência das dejeções (score do GWAS Catalog, 10 loci)	C_FEZES	10 de 10 (100%)	p96	Típico / sem juízo
Pedras na vesícula (876 variantes)	PGS001256	772 de 876 (88%)	p72	Típico / sem juízo
Pedras na vesícula (score do GWAS Catalog, 35 loci)	C_VESICULA	33 de 35 (94%)	p12	Favorável

FUT2 (secretor) e lactase: o que alimenta as bactérias

FUT2 põe o antígeno H (açúcares ABO) no muco e nas secreções: os secretores oferecem às bactérias, sobretudo às bifidobactérias, glicanos do muco como alimento. A persistência da lactase decide se a lactose é digerida no intestino delgado ou fermentada no cólon.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
FUT2 W154X (secretor)	rs601338	GA	chip	A	1	0.45	FUT2 W154X: AA = não-secretor (sem antígenos ABO no muco; menos bifidobactérias, mais doença de Crohn; resistente ao norovírus). 1 cópia = secretor. (evidência forte)	Típico / sem juízo
FUT2	rs602662	GA	chip	—	—	—	FUT2 (G258S, em ligação com W154X): vitamina B12 sérica. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LCT/MCM6 -13910C>T	rs4988235	GA	chip	G	1	0.46	Persistência da lactase: o alelo A (T-13910) mantém a lactase em adulto; GG = não persistente (intolerância à lactose). (evidência forte)	Típico / sem juízo
LCT/MCM6 -22018G>A	rs182549	CT	chip	C	1	0.46	Segundo marcador da persistência da lactase (em ligação com -13910). A persistência associa-se a menos bifidobactérias quando há consumo de laticínios. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável - FUT2 rs601338 GA: secretor (1 alelo não-secretor) - LCT rs4988235 GA e rs182549 CT: lactase persistente (tolerante)	Desfavorável Nenhum
--	--

Leitura: Secretor heterozigoto: perfil intermédio do muco, o mais comum. Com lactase persistente, a lactose não chega ao cólon; as bifidobactérias dependem mais da fibra (inulina, GOS) e dos fermentados.

Barreira intestinal, doença celíaca e doença inflamatória intestinal

Doença celíaca (HLA-DQ2.5/DQ8), doença de Crohn e colite ulcerosa (NOD2, ATG16L1, IRGM, IL23R, CARD9, PTGER4, HNF4A). Estes genes descrevem também a qualidade da barreira e da resposta às bactérias em pessoas saudáveis.

Scores poligénicos deste tema: Doença celíaca (PGS000040): percentil 4 **Favorável**; Doença inflamatória intestinal (139 variantes) (PGS004105): percentil 2 **Favorável**; Doença inflamatória intestinal (regressão penalizada) (PGS001288): percentil 9 **Favorável**; Doença de Crohn (PGS001331): percentil 48 **Típico / sem juízo**; Colite ulcerosa (PGS001306): percentil 27 **Típico / sem juízo**; Doenças do apêndice (PGS001853): percentil 62 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
HLA-DQA1 (DQ2.5)	rs2187668	CC	chip	T	0	0.01	Marcador do HLA-DQ2.5, o principal fator genético da doença celíaca. (evidência forte)	Favorável
HLA-DQB1 (DQ8)	rs7454108	TT	chip	C	0	0.11	Marcador do HLA-DQ8 (segundo haplótipo da doença celíaca). (evidência forte)	Favorável
NOD2 R702W	rs2066844	CC	chip	T	0	0.06	NOD2 R702W: sensor de peptidoglicano bacteriano; perda de função → doença de Crohn ileal, menos defensas. (evidência forte)	Favorável
NOD2 G908R	rs2066845	GG	chip	C	0	0.01	NOD2 G908R: doença de Crohn. (evidência forte)	Favorável
NOD2 1007fs	rs2066847		SNP não encontrado nos dados	—	—	—	NOD2 1007fsinsC: a variante de Crohn mais forte (inserção). (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados
ATG16L1 T300A	rs2241880	AG	chip	G	1	0.55	ATG16L1 T300A: autofagia das células de Paneth menos eficiente (menos defensas, mais Crohn). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
IRGM	rs13361189	TT	chip	—	—	—	IRGM (autofagia de bactérias intracelulares): doença de Crohn. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
IL23R R381Q	rs11209026	GG	chip	A	0	0.06	IL23R Gln381: protetor (~2-3x menos Crohn, colite e psoríase). (evidência forte)	Típico / sem juízo
CARD9 S12N	rs4077515	TT	chip	T	2	0.41	CARD9 (imunidade antifúngica, Dectin-1): alelo de risco de IBD. (evidência moderada)	Desfavorável
CARD9	rs10781499	AA	chip	A	2	0.41	CARD9: alelo de risco de doença inflamatória intestinal. (evidência moderada)	Desfavorável
SLC22A4 (OCTN1) L503F	rs1050152	CC	chip	T	0	0.40	Transportador de ergotioneína OCTN1: alelo 503F associado a Crohn e menos ergotioneína nos tecidos. (evidência fraca)	Favorável
PTGER4	rs4613763	TT	chip	C	0	0.14	Recetor EP4 da prostaglandina E2 (reparação do epitélio): IBD. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
HNF4A	rs6017342	AA	chip	C	0	0.52	HNF4A (diferenciação do epitélio e junções apertadas): colite ulcerosa. (evidência moderada)	Favorável

MYO9B	rs2305764	GG	chip	—	—	—	MYO9B: permeabilidade intestinal (associação inconsistente com celíaca/IBD). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
-------	-----------	----	------	---	---	---	--	--------------------

Favorável

- HLA-DQ2.5 e DQ8 ausentes (score celíaco p4)
- NOD2 R702W e G908R ausentes
- Scores de IBD p2 e p9; colite ulcerosa p27; HNF4A AA
- OCTN1 rs1050152 CC

Desfavorável

- CARD9 rs4077515 TT e rs10781499 AA
- ATG16L1 T300A AG (típico)
- IL23R R381Q protetor ausente (como na maioria)

Leitura: Sem DQ2.5 nem DQ8 a doença celíaca é quase impossível (valor preditivo negativo >99%); o glúten não tem contraindicação genética. A cobertura do score celíaco é 54% (região HLA), mas os dois marcadores HLA diretos confirmam. Crohn (score p48) é típico; a IBD global é muito baixa. NOD2 1007fs (inserção) não está nos dados.

Imunidade do intestino e histamina (TLR4, TLR5, DAO, HNMT)

TLR4 deteta o LPS bacteriano; TLR5 a flagelina. A DAO (AOC1) degrada a histamina dos alimentos no lúmen intestinal; a HNMT degrada-a dentro das células.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TLR4 D299G	rs4986790	AA	chip	G	0	0.05	TLR4 Gly299: resposta mais fraca ao LPS bacteriano. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TLR5 R392X	rs5744168	GG	chip	A	0	0.06	TLR5 stop (não deteta flagelina): menos inflamação, mas composição do microbioma diferente. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
AOC1 (DAO) Thr16Met	rs10156191	CT	chip	T	1	0.27	Diamina oxidase (degrada a histamina dos alimentos no intestino): Met16 reduz a atividade. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
AOC1 (DAO) His645Asp	rs1049793	CG	chip	G	1	0.27	DAO Asp645: menos atividade. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
HNMT Thr105Ile	rs11558538	CT	chip	T	1	0.11	Histamina N-metiltransferase Ile105: atividade menor. (evidência fraca)	Desfavorável

Favorável

- TLR4 D299G ausente (resposta normal ao LPS)

Desfavorável

- DAO Thr16Met CT e His645Asp CG (menos atividade)
- HNMT Thr105Ile CT (pouco frequente)

Leitura: Três alelos de degradação mais lenta da histamina, todos heterozigotos. Sem sintomas não tem consequência; se houver reação a alimentos ricos em histamina, este é o mecanismo provável. A DAO precisa de cobre, vitamina B6 e vitamina C.

Ácidos biliares e vesícula

Os ácidos biliares digerem as gorduras e são sinais hormonais (FXR, TGR5) que as bactérias transformam em ácidos biliares secundários. ABCG5/8 exportam colesterol para a bÍlis; BSEP exporta sais biliares; CYP7A1 converte colesterol em ácidos biliares.

Scores poligénicos deste tema: Pedras na vesícula (876 variantes) (PGS001256): percentil 72
Típico / sem juízo; Pedras na vesícula (score do GWAS Catalog, 35 loci) (C_VESICULA): percentil 12 **Favorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
ABCG8 D19H	rs11887534	GG	chip	C	0	0.07	ABCG8 His19: mais colesterol na bÍlis → pedras na vesícula (~2x por alelo); menos absorção de esteróis. (evidência forte)	Favorável
ABCB11 (BSEP) V444A	rs2287622	AG	chip	—	—	—	Bomba de sais biliares BSEP: colestase e pedras. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CYP7A1 -204A>C	rs3808607	GG	chip	—	—	—	Enzima limitante da síntese de ácidos biliares a partir do colesterol: resposta do LDL à dieta. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
UGT1A1 *80 (marcador do *28)	rs887829	CT	chip	T	1	0.30	Gilbert: bilirrubina mais alta → mais pedras pigmentares (efeito pequeno em heterozigoto). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SULT2A1	rs212100	CC	imputado DR2=1.00	—	—	—	Sulfatação de ácidos biliares: pedras na vesícula. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- ABCG8 D19H ausente
- Score simples de pedras (35 loci) p12

Desfavorável

- Score de pedras (876 variantes) p72
- UGT1A1*28 heterozigoto (pedras pigmentares, efeito pequeno)

Leitura: Os dois scores de pedras discordam (p12 e p72): o de 876 variantes é mais completo, por isso o risco é típico, puxado ligeiramente para cima. A retatrutida e a perda rápida de adiposidade aumentam o risco de pedras em qualquer pessoa.

TMAO (FMO3)

As bactérias transformam colina, carnitina e betaína em TMA; o fígado converte a TMA em TMAO através da FMO3. O TMAO associa-se a aterosclerose e trombose.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
FMO3 E158K	rs2266782	GG	chip	A	0	0.37	FMO3 Lys158: atividade ~ menor → menos conversão de TMA (das bactérias, a partir de colina e carnitina) em TMAO. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
FMO3 E308G	rs2266780	AA	chip	G	0	0.17	FMO3 Gly308: atividade menor (sobretudo em combinação com Lys158). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SLC44A1/ colina	rs3199966	TT	imputado DR2=0.98	—	—	—	Transporte de colina (substrato bacteriano do TMA). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

• Nenhum.

Desfavorável

• Nenhum.

Leitura: FMO3 Glu158/Glu158 e Glu308/Glu308: atividade normal (sem as variantes que baixam a conversão). Assim, o TMAO depende sobretudo da dieta e das bactérias produtoras de TMA. Com 9p21 de risco e uma trombose venosa poligénica p76 (consenso; relatório cardiovascular), vale a pena manter o TMAO baixo.

Fibra, trânsito, intestino irritável e divertículos

A fibra alimenta as bactérias que produzem butirato (o combustível do cólon e da barreira). Não há genes de “resposta à fibra” bem estabelecidos; os scores de trânsito, intestino irritável e divertículos são o melhor proxy genético.

Scores poligênicos deste tema: Doença diverticular (PGS000996): percentil 72 **Típico / sem juízo**; Intestino irritável (score do GWAS Catalog, 37 loci) (C_SII): percentil 66 **Típico / sem juízo**; Frequência das defecções (score do GWAS Catalog, 10 loci) (C_FEZES): percentil 96 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
Favorável					Desfavorável			
• Nenhum.					• Nenhum.			

Leitura: Frequência das defecções no percentil 96: tendência genética para trânsito mais rápido (menos obstipação). Intestino irritável p66 e doença diverticular p72: típicos, lado alto. A fibra protege contra a doença diverticular, por isso mais fibra é sempre melhor.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Disbiose	CARD9 de risco; FMO3 normal (TMAO depende da dieta)	FUT2 secretor; lactase persistente; NOD2 normal	Terreno genético favorável.
Disfunção da Barreira Intestinal	ATG16L1 T300A het; IL23R protetor ausente	HLA-DQ2.5/DQ8 ausentes; IBD p2/p9; NOD2 normal; HNF4A e OCTN1 sem risco	Muito favorável.
Inflamação Crônica / Inflammaging	CARD9 TT/AA; histamina (DAO, HNMT)	Celíaca e IBD muito baixas; TLR4 normal	Favorável.
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	ATG16L1 T300A heterozigoto	IRGM sem risco definido	Ligeira fraqueza local (células de Paneth).
Envelhecimento Vascular	FMO3 de atividade normal (mais TMAO com dieta rica em carnitina/colina)	—	Gerir pela dieta.
Declínio da Homeostase Metabólica	Score de pedras p72; UGT1A1*28	ABCG8 D19H ausente; score simples p12	Típico.
Alteração da Comunicação Intercelular	Degradação da histamina reduzida (3 alelos)	—	Só relevante com sintomas.
Neuroinflamação	—	Barreira intestinal geneticamente robusta (eixo intestino-cérebro)	Favorável.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Fibra muito variada	Mais fibra, sempre: 30+ plantas diferentes por semana; leguminosas, aveia/cevada (beta-glucanos), cebola, alho, alho-francês, espargos (inulina), amido resistente (batata/arroz arrefecidos), psílio. sugestão (não aplicada)	Doença diverticular p72; IBD baixa; FUT2 secretor
Fermentados	1-2 porções/dia de iogurte natural, kefir, chucrute ou outros vegetais fermentados (aumentam a diversidade e baixam marcadores inflamatórios). Lacticíneos são tolerados (lactase persistente). sugestão (não aplicada)	LCT persistente; secretor
Emulsionantes	Limitar ultraprocessados com carboximetilcelulose, polissorbato-80 e carragenina, que afinam o muco e favorecem bactérias que o atravessam. sugestão (não aplicada)	CARD9 de risco; ATG16L1 het
TMAO	Carne vermelha com moderação; evitar suplementos de L-carnitina e de colina/fosfatidilcolina em dose alta; azeite virgem extra (inibe a produção bacteriana de TMA) e fibra. sugestão (não aplicada)	FMO3 de atividade normal; 9p21 e trombose (relatório cardiovascular)
Vesícula durante a perda de adiposidade	Com a retatrutida, refeições regulares com alguma gordura (a vesícula precisa de contrair), fibra e sem jejuns prolongados com zero gordura. Se a perda for rápida, discutir com o médico o ácido ursodesoxicólico preventivo. sugestão (não aplicada)	Score de pedras p72; UGT1A1*28
Histamina (só com sintomas)	Se houver reação, preferir comida fresca e evitar sobras, queijos curados, enchidos e fermentados longos durante uns dias; manter cobre, B6 e vitamina C da comida (cofatores da DAO). sugestão (não aplicada)	DAO x2 e HNMT heterozigotos
Glúten	Sem restrição genética: com DQ2.5 e DQ8 ausentes a doença celíaca está praticamente excluída (os cereais integrais contam para a fibra). sugestão (não aplicada)	HLA-DQ2.5/DQ8 negativos
Proteger o microbioma	Evitar antibióticos e inibidores da bomba de prótons sem indicação clara; dormir e treinar com regularidade (ambos aumentam a diversidade). sugestão (não aplicada)	Coordenação geral
Polifenóis	Cacau, frutos vermelhos, romã, chá verde (bebida) e azeite alimentam bactérias benéficas (Akkermansia, bifidobactérias). Pausar a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada); o stack real não mudou). sugestão (não aplicada)	Regras do plano v2
Coordenação com a medicação	A LDN, que já toma, tem dados de benefício na barreira intestinal (doença de Crohn); a retatrutida abranda o esvaziamento gástrico, por isso a fibra e a água evitam a obstipação. D3 10 000 UI e ómega-3 3,2-4 g/dia como no plano. Sem ativadores da telomerase. sugestão (não aplicada)	Medicação atual

Limitações

- O microbioma em si não é genético: este relatório descreve o terreno do hospedeiro, não as bactérias presentes (para isso seria preciso uma análise de fezes).
- A inserção NOD2 1007fs, o número de cópias de AMY1 (amilase salivar) e os alelos HLA completos não são lidos pelo chip; o HLA é inferido por marcadores.
- O score celíaco cobre 54% das variantes (região HLA); os scores simples de intestino irritável, trânsito e pedras usam poucas variantes líderes.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises de sangue nem de fezes.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (imputação estatística, painel de referência público de genomas completos 30x), aceitos com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências dos alelos calculadas localmente na população de referência (n=633); o alelo de efeito de cada SNP foi confirmado pela frequência esperada.
- Alelos de efeito curados da literatura ou do GWAS Catalog (cópia local de 13-09-2026), com o sentido verificado.
- Scores: PGS000040 (celíaca), PGS004105 e PGS001288 (IBD), PGS001331 (Crohn), PGS001306 (colite ulcerosa), PGS001853 (apêndice), PGS000996 (divertículos), PGS001256 (pedras na vesícula) e scores simples do GWAS Catalog para intestino irritável (37 loci), frequência das dejeções (10 loci) e pedras (35 loci). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Monsuur 2008 (rs2187668 e DQ2.5); Hugot 2001 e Ogura 2001 (NOD2, Nature); Hampe 2007 (ATG16L1, Nat Genet); Duerr 2006 (IL23R, Science); McGovern 2010 e Rausch 2011 (FUT2); Bonder 2016 e Goodrich 2016 (genética do hospedeiro e microbioma); Buchmann 2007 (ABCG8 D19H); Wang 2011 e Tang 2013 (TMAO, Nature/NEJM); Maintz 2007 (DAO); Chassaing 2015 (emulsionantes, Nature); Wastyk 2021 (fermentados, Cell).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).